

Exercice analytique d'EDO : relaxation d'un niveau de Jurin mobile et oscillations amorties

Étudiant : J. J. Engola

Objectif : Dériver, vérifier, tracer et interpréter la réponse exacte d'une EDO forcée du second ordre, conçue pour représenter une oscillation amortie autour d'un niveau de référence dépendant du temps et relaxant vers l'équilibre.

Consigne. Ne supposez pas et n'introduisez pas a priori une solution finale sous forme fermée. Dérivez-la systématiquement à partir de l'équation différentielle et des deux conditions temporelles. Un logiciel de calcul symbolique ne pourra être utilisé qu'après la dérivation analytique, uniquement comme outil de vérification.

Partie I — Problème analytique aux valeurs initiales

Résolvez analytiquement le problème aux valeurs initiales suivant :

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\gamma \frac{dy}{dt} + (\gamma^2 + \Omega^2)y = (\gamma^2 + \Omega^2)a - be^{-\xi t}\{2 + 4(\gamma - \xi)t + [(\gamma - \xi)^2 + \Omega^2]t^2\},$$

soumis aux conditions

$$y(0) = a, \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = c\Omega.$$

Sauf indication contraire, supposez que

$$a > 0, \quad b > 0, \quad c > 0, \quad \xi > 0, \quad \gamma > 0, \quad \Omega > 0.$$

Dérivation demandée

- 1) **A1.** Écrivez l'EDO homogène associée et établissez son équation caractéristique.
- 2) **A2.** Déterminez les deux racines caractéristiques et écrivez la solution homogène réelle la plus générale.
- 3) **A3.** Décomposez le forçage en une partie constante et une partie polynomiale modulée exponentiellement.
- 4) **A4.** Construisez une solution particulière appropriée par la méthode des coefficients indéterminés, une méthode opératoire, ou toute autre méthode analytique entièrement justifiée.
- 5) **A5.** Combinez les solutions homogène et particulière, puis appliquez exactement les deux conditions temporelles.
- 6) **A6.** Simplifiez autant que possible l'expression obtenue. Votre réponse finale ne doit contenir aucune constante d'intégration indéterminée.
- 7) **A7.** Vérifiez le résultat final par substitution directe dans l'EDO et en contrôlant les deux conditions temporelles.
- 8) **A8.** Énoncez clairement les conditions imposées aux paramètres pour que la réponse complète tende vers un équilibre fini lorsque $t \rightarrow \infty$.

Partie II — Structure de la réponse dérivée

Utilisez uniquement le résultat que vous avez obtenu dans la Partie I. Ne supposez pas à l'avance les réponses aux questions suivantes.

- 1) **B1.** Décomposez la réponse obtenue en une composante non oscillatoire à variation lente et une composante oscillatoire.
- 2) **B2.** Définissez la composante à variation lente comme un niveau de référence mobile, $y_f(t)$, motivé par une hauteur de Jurin évolutive.
- 3) **B3.** Déterminez la limite aux temps longs de $y_f(t)$.
- 4) **B4.** Déterminez si $y_f(t)$ est monotone pour tout $t > 0$. Si ce n'est pas le cas, déterminez chaque instant de retournement non trivial et classez l'extremum correspondant.
- 5) **B5.** Déterminez l'écart maximal de $y_f(t)$ par rapport à son niveau d'équilibre asymptotique.
- 6) **B6.** Définissez le déplacement oscillatoire relatif $z(t) = y(t) - y_f(t)$ et dérivez directement, à partir de l'EDO originale, l'équation différentielle satisfaite par $z(t)$.
- 7) **B7.** Déterminez les enveloppes supérieure et inférieure de la réponse complète.
- 8) **B8.** Dérivez l'amplitude d'oscillation dépendant du temps, mesurée relativement à $y_f(t)$.

- 9) **B9.** Déterminez le temps de décroissance d'un facteur e , le temps de demi-amplitude, ainsi que le temps nécessaire pour que l'amplitude oscillatoire relative tombe à 10 % de sa valeur initiale.
- 10) **B10.** Dérivez la période d'oscillation et vérifiez qu'elle est compatible avec les racines caractéristiques.
- 11) **B11.** Déterminez la pulsation propre non amortie et le taux d'amortissement de l'oscillateur homogène. Utilisez un symbole autre que ξ pour le taux d'amortissement.
- 12) **B12.** Dérivez le décrément logarithmique entre deux extrema successifs de même signe du déplacement oscillatoire relatif.

Partie III — Tracés numériques et étude paramétrique contrôlée

Après avoir achevé la dérivation analytique, évaluez et tracez **votre propre solution dérivée** sur l'intervalle

$$0 \leq t \leq 5.$$

Utilisez les cas suivants. Lors d'une comparaison contrôlée, ne modifiez que le paramètre indiqué.

Cas	a	b	c	ξ	γ	Ω	Objectif
R0	1.0	0.5	25.0	1.00	0.10	10.5	Structure d'amplitude fournie initialement
R1	1.0	0.5	5.0	1.00	0.10	10.5	Cas de référence contrôlé
R2	1.0	0.5	5.0	1.00	0.50	10.5	Amortissement oscillatoire plus fort
R3	1.0	0.5	5.0	1.00	0.02	10.5	Amortissement oscillatoire plus faible
R4	1.0	0.5	5.0	1.00	0.10	5.0	Fréquence d'oscillation plus faible
R5	1.0	0.5	5.0	1.00	0.10	20.0	Fréquence d'oscillation plus élevée
R6	1.0	0.10	5.0	1.00	0.10	10.5	Excursion plus faible du niveau de référence
R7	1.0	0.5	10.0	1.00	0.10	10.5	Amplitude oscillatoire initiale plus grande
R8	1.0	0.5	5.0	0.50	0.10	10.5	Relaxation plus lente du niveau de référence
R9	1.0	0.5	5.0	2.00	0.10	10.5	Relaxation plus rapide du niveau de référence

Pour **R0**, notez que l'expression numérique fournie initialement comportait deux facteurs multiplicatifs égaux à 5 dans le terme oscillatoire. Utilisez donc le coefficient oscillatoire net équivalent $c = 25$ pour ce cas. R1 est le cas contrôlé correspondant avec $c = 5$.

Figures demandées

- 1) **P1.** Tracez R1–R9 sur les mêmes axes lorsque la comparaison reste lisible. Tracez R0 séparément si sa plus grande amplitude écrase visuellement les autres courbes.
- 2) **P2.** Pour R1, R2, R8 et R9, tracez la réponse complète avec le niveau de référence mobile que vous avez dérivé.
- 3) **P3.** Pour au moins R1 et R8, ajoutez les enveloppes supérieure et inférieure que vous avez dérivées analytiquement.
- 4) **P4.** Pour R1, tracez également séparément le déplacement oscillatoire relatif $z(t)$
- 5) **P5.** Utilisez autant que possible les mêmes limites d'axes pour les comparaisons contrôlées. Chaque figure doit comporter des axes légendés, une légende et une légende descriptive de figure.

Partie IV — Questions d'analyse et d'interprétation

- 1) **C1.** Comparez R1, R2 et R3. Quelles caractéristiques observables sont modifiées par γ ? Distinguez le taux de décroissance, la période et l'évolution du niveau de référence mobile.
- 2) **C2.** Comparez R1, R4 et R5. Déterminez comment la variation de Ω modifie le nombre d'oscillations résolues sur un intervalle de temps fixé. Expliquez analytiquement le résultat.
- 3) **C3.** Comparez R1 et R6. Expliquez le rôle de b dans la composante à variation lente et distinguez-le du rôle de c .
- 4) **C4.** Comparez R1 et R7. Expliquez pourquoi modifier c n'est pas équivalent à modifier γ .
- 5) **C5.** Comparez R1, R8 et R9. Déterminez comment ξ modifie l'échelle de temps et l'amplitude de l'excursion du niveau de référence mobile.
- 6) **C6.** Comparez les deux taux de décroissance ξ et γ . Discutez qualitativement la réponse lorsque $\xi < \gamma$, $\xi \approx \gamma$, et $\xi > \gamma$.
- 7) **C7.** Pour R1, déterminez numériquement les premiers extrema de la réponse complète à partir de $dy/dt = 0$. Comparez leurs positions avec celles des extrema du déplacement oscillatoire relatif $z(t)$.
- 8) **C8.** À partir des pics numériques de $z(t)$, estimez la période d'oscillation et le taux d'amortissement. Comparez ces estimations aux valeurs analytiques correspondantes des paramètres.

- 9) **C9.** Déterminez si la réponse complète oscille nécessairement de manière symétrique autour de son niveau d'équilibre final. Expliquez pourquoi le niveau de référence mobile est essentiel pour cette interprétation.
- 10) **C10.** Expliquez pourquoi la soustraction du niveau de référence mobile peut faire apparaître plus clairement la dynamique de l'oscillateur que l'examen de $y(t)$ seul.
- 11) **C11.** Donnez une interprétation physique concise de chacun des paramètres a , b , c , ξ , γ , et Ω dans le contexte d'un niveau de Jurin évolutif auquel se superpose une oscillation capillaire amortie.
- 12) **C12.** Identifiez les caractéristiques du modèle susceptibles de représenter raisonnablement une relaxation capillaire influencée par la gravité, et celles qui résultent spécifiquement du forçage analytique choisi.
- 13) **C13.** Discutez la signification physique de l'existence de deux taux de relaxation distincts : l'un associé à l'évolution du niveau de référence et l'autre à l'écart oscillatoire par rapport à ce niveau.
- 14) **C14.** Commentez les limites de l'utilisation d'une EDO linéaire prescrite de ce type comme modèle de substitution pour la dynamique non linéaire et couplée du ménisque dans un problème réel d'ascension capillaire.

Partie V — Exigences pour le travail à remettre

Remettez une solution cohérente comprenant :

- une dérivation analytique complète du problème aux valeurs initiales de la Partie I ;
- une vérification explicite de la solution finale par substitution et par les conditions initiales ;
- le niveau de référence mobile dérivé, les enveloppes, la loi d'amplitude, les échelles de temps caractéristiques, la période et les paramètres de l'oscillateur ;
- l'ensemble complet des tracés demandés et des comparaisons contrôlées ;
- un tableau de tous les paramètres numériques utilisés ;
- le code de tracé utilisé pour générer les figures ; et
- une interprétation concise en mécanique des fluides reliant le modèle mathématique à un niveau de Jurin évolutif et à des oscillations capillaires amorties.

Ne remettez pas uniquement les tracés. La dérivation analytique et l'interprétation physique constituent des parties essentielles de l'exercice.